观山湖区“十四五”科技创新发展规划

贵州省科学技术情报研究所
贵州省科技发展战略研究院

目 录

第一章　发展基础和发展形势 ..... - 1 -
一、“十三五”科技创新成效 ..... - 1 -
二、面临的机遇和挑战 ..... - 4 -
第二章 指导思想和发展目标 ..... - 6 -
一、指导思想 ..... - 6 -
二、基本原则 ..... - 7 -
三、主要目标 ..... - 8 -
第三章　支撑引领现代经济体系建设 ..... - 10 -
一、大数据信息产业 ..... - 10 -
二、中高端制造业 ..... - 11 -
三、现代服务业 ..... - 12 -
四、现代都市精致农业 ..... - 14 -
五、社会民生改善 ..... - 15 -
第四章　提升企业技术创新能力 ..... - 16 -
一、大力培育创新型企业 ..... - 16 -
二、引导企业开展研发投入 ..... - 17 -
三、深化产学研协同创新 ..... - 17 -
第五章　完善创新人才培育 ..... - 18 -
一、推进科技人才服务资源库建设 ..... - 18 -
二、完善创新人才引进培育机制 ..... - 18 -
第六章　加强科技创新平台载体建设 ..... - 19 -
一、促进众创空间和孵化器高质量发展 ..... - 19 -
二、搭建大中小企业融通发展平台 ..... - 20 -
三、探索创新平台发展新模式 ..... - 20 -
第七章　推进科技服务体系建设 ..... - 21 -
一、优化创新服务体系 ..... - 21 -
二、深化创新金融服务 ..... - 21 -

三、培育科技中介服务体系 ..... - 22 -
第八章　深化创新体制机制改革 ..... - 22 -
一、探索建立科技创新资源公共服务机制 ..... - 23 -
二、深化科技计划项目机制改革 ..... - 23 -
三、加强知识产权的保护和运用 ..... - 23 -
第九章　构建开放式创新格局 ..... - 24 -
一、加强国际科技合作 ..... - 24 -
二、深化国内科技合作 ..... - 24 -
三、推进区县协调创新发展 ..... - 25 -
第十章　营造激励创新的社会文化 ..... - 25 -
一、营造开放包容创新环境 ..... - 25 -
二、加强科学技术普及 ..... - 26 -
第十一章　保障措施 ..... - 27 -
一、加强党对科技工作的全面领导 ..... - 27 -
二、建立稳定科技投入保障机制 ..... - 27 -
三、加强规划统筹管理和监测评估 ..... - 28 -

本规划根据党的十九大和十九届历次全会精神及省第十三次党代会，市第十一次党代会及区第三次党代会精神，依据《贵阳市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《贵阳贵安“十四五”科技创新专项规划》《观山湖区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》编制，是我区“十四五”时期“以创新开放理念高质量打造‘强省会’五年行动引领区”的科技创新工作指引。

第一章 发展基础和发展形势

一、“十三五”科技创新成效

“十三五”期间，特别是党的十九大以来，观山湖区科技创新紧紧围绕经济社会高质量发展的重点任务，不断增强科技创新对全区经济社会发展的支撑作用，切实做好科技创新供给侧结构性改革，强化科技创新生态体系建设，不断提升科技成果转化能力，为加快推进经济社会高质量发展提供了强有力科技支撑。

科技创新水平不断提高。科技进步水平指数实现快速发展，指数值由2015年的84.7%上升到2019年93.9%，跃居全省县（市、区）第三，提高了9.2个百分点，超过“十三五”目标8.9个百分点。科技创新意识显著提高，发明专利申请量1272件，较2015年提高53.4%，年均增速达到

11.4%。知识产权成效明显，万人发明专利拥有量高达40件/万人，较2015年提高21.9%，年均增速为5.1%。

科技创新投入明显提升。不断加大研发投入力度，规模以上企业R&D经费投入实现6.4亿元（含高新区），其中重点建筑业和服务业企业R&D经费占比重为76.2%（含高新区），占全省比重为29.2%（含高新区），位居全省第2。财政科技支出持续增加，2020年财政科技支出6.2亿元（含高新区），占公共财政支出比重为8.3%（含高新区），较2015年提高5.07个百分点（含高新区）。科技人才队伍不断壮大，引进培育了一批著名地质学院士、教授、专家、学者等创新人才及科技创新人才团队。

创新载体和平台建设取得新突破。围绕“一主一特”产业发展定位，依托现有环境、矿床、铝镁领域国家级，新能源、混凝土、健康、广电、地质、建筑信息等领域省级创新研发平台的人才、技术、成果，建立完善项目（人才）储备库，坚持重点项目重点扶持，通过科技项目的引领加快全区产业发展转型升级，不断提升创新平台载体资源聚集能力。全区建成拥有市级及以上企业科技创新平台49个。其中，国家级7个，省级35个，市级7个。

企业创新活力不断激发。深入开展企业科技服务行动，做好辖区企业科技创新及产业发展服务，实施科技型中小企业和高新技术企业培育工程，全区科技型中小企业备案达160家；高新技术企业422家（含高新区），位居全市第一，较2015年增长5.8倍（含高新区）；新增规上工业企

业25家。进一步激发企业创新活力，认真做好科技创新政策兑现，积极落实研究与试验发展投入后补助等政策，按照市级财政资助金额进行1:1比例匹配兑现资助资金，及时对获得补助企业兑现资助资金。

科技成果转化市场活跃。加大科技成果转移转化政策宣传力度，开展科技企业走访、座谈交流等多种形式的调研活动，采集和挖掘企业科技成果需求，探索建立科技成果需求会商机制，鼓励高校、科研院所与企业联合申报科技计划项目，2019年实施产学研用科技合作项目15项以上。技术市场日趋活跃，技术合同登记成交额19.97亿元（含高新区），居全市第三，较2017年增长4.2倍（含高新区），其中技术交易额占比85.58%（含高新区），居全市第一；吸纳技术合同成交额52.23亿元（含高新区），居全市第二。

科技促进产业发展成效明显。积极推进科技与产业融合发展，鼓励市级以上各类科技计划项目申报工作，强化和规范区级科技计划项目管理，及时发布年度区《科技计划项目征集指南》，重点支撑信息技术、现代制造、大健康、现代农业、电子商务、社会发展与民生科技等重点领域科技攻关和推广。近三年累计申报省、市各类科技项目156项，区级科技计划项目立项61项，打造大数据融合项目11个以上；2020年高新技术产业产值实现136.43亿元，是2015年的4倍，位次由2015年全市挂末跃升至第5位。

创新创业环境日趋优化。制定出台《观山湖区人民政府关于印发＜观山湖区鼓励创新创业政策措施（试行）＞

的通知》《观山湖区人民政府关于印发＜观山湖区鼓励创新创业政策措施（试行）实施细则＞的通知》《观山湖区人民政府关于印发＜贵阳市观山湖区关于加快重点产业发展的政策措施＞的通知》《观山湖区科技计划项目实施管理（暂行）办法》（观府发〔2018〕号）等系列创新政策和措施，加大科技奖励和创新创业补助，创新政策环境不断优化。加速推进创新创业平台载体建设，支持贵阳大数据创新产业（技术）发展中心申报国家中小企业公共服务示范平台及创新创业示范基地。开展科普进校园、进企业及科技企业交流会等活动，并协助承办第八届中国创新创业大赛贵州赛区观山湖分赛区赛事活动，不断优化创新生态。

二、面临的机遇和挑战

当今世界正处在一个大发展大变革大调整时期，全球创新版图加速重构，科技创新转入空前密集活跃的时期，科技正从根本上改变着全球的经济结构和国际竞争格局。党的十八大以来，全省以大数据为引领实施区域科技创新战略，坚持创新在现代化建设全局中的核心地位，把科技创新作为推动发展的战略支撑以改革，着力推进数字产业化、产业数字化，逐渐走出一条有别于东部、不同于西部其他省份的差异化创新路子。贵阳贵安融合发展成势见效的关键时期，“一带一路”、推进西部大开发形成新格局、西部陆海新通道、粤港澳大湾区、成渝地区双城经济圈等重大战略的深入实施，省委、省政府出台贵安八条、大力实

施“强省会”五年行动等重大政策交汇叠加，围绕产业链部署创新链、围绕创新链布局产业链，推动实体经济发展，实施“非对称”赶超战略，深化区域协同合作，大力实施创新驱动产业升级行动，增强科技创新体系化能力，为经济社会高质量发展提供高水平科技供给。

“十三五”以来，全区科技创新工作取得了明显成效，科技创新有力支撑引领经济社会快速发展，为全区不断塑造新优势、培育新动能奠定坚实基础。但必须清楚认识到，离创新驱动型经济发展的要求还存在很大差距，在打造贵阳贵安创新核心区和增长极等方面还面临很多困难和挑战。一是世界经济发展不确定因素和潜在风险增加，贸易保护主义抬头，对观山湖区以开放式创新提升自身创新能力造成一定的影响和制约。二是观山湖区重点领域关键环节改革任务艰巨，产业链条不健全，科技创新支撑能力偏弱，人才总量不足、结构不优，企业技术创新主体地位仍需进一步提升，改革开放创新的水平仍有差距。

“十四五”时期，观山湖区必须抢抓“双循环”历史机遇，抢抓“强省会”五年行动计划和贵阳贵安融合发展机遇，以推动高质量发展为主题，坚定不移贯彻新发展理念，以深化供给侧结构性改革为主线，围绕产业链部署创新链，围绕创新链完善资金链，在重点领域和关键环节取得突破，探索科技支撑观山湖区“一主一特”产业定位创新，加速新动能培育和新旧动能转换，切实转变发展方式，推进科技创新支撑引领经济社会高质量发展体系建设，加快构建

以科技创新为核心、多要素联动的综合创新生态体系，建立健全以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系。

展望2035年：观山湖区整体创新能力和效率显著提高，科技创新治理体系和治理能力基本现代化，关键核心技术实现重大突破，培育一批具有较强创新活力和国际竞争力的创新主体和产业集群，形成面向未来发展、迎接科技革命、促进产业变革的创新格局，建成区域性创新型中心城市核心区，支撑建设全省现代化首善之区。

第二章 指导思想和发展目标

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记视察贵州重要讲话精神，认真贯彻中央及省、市、区决策部署，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，围绕“四新”主攻“四化”，以科技创新推进高质量发展为主线，以“强省会”五年行动为主抓手，以改革创新为根本动力，建立以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的科技创新体系，打造大数据原创技术应用创新策源地和现代产业技术创新新高地，以开放汇集创新资源，推进科技创新治理体系和治理能力

现代化，奋力打造“强省会”五年行动引领区，科技助力观山湖区高质量建设集产业、活力、宜居、幸福于一体 全省现代化首善之区，奋力谱写“黔中会客厅·美美观山湖”高质量发展的科技篇章。

二、基本原则

坚持大数据引领。以大数据为引领实施区域科技创新战略，聚焦突出问题和关键瓶颈，高效配置创新资源，加速培育平台、共享经济等新业态，全面推进数字产业化和产业数字化。

坚持需求化导向。聚焦经济社会发展重大需求，发挥市场配置资源的决定性作用，明确主攻方向和突破口；加强关键核心共性技术研发和转化应用；充分发挥科技创新在培育发展战略性新兴产业、促进经济提质增效升级、塑造引领型发展和维护国家安全中的重要作用。

坚持开放式创新。适应创新全球化趋势，更加主动融入全球创新网络，加快构建开放式创新生态，强化创新要素跨区域协同创新，以更加开放的思维和举措推进科技交流合作，在更大范围内集聚创新资源，以开放式创新弥补自身科技资源短板，在开放合作中提升科技创新能力。

坚持改革促发展。聚焦突出问题和关键瓶颈，突出科技创新、金融创新、体制机制创新，把握产业链、价值链、创新链深刻变化的规律，促进创新多主体融合发展，全面推进科技治理体系和治理能力现代化建设。

三、主要目标

锚定二〇三五年远景目标，综合考虑国内外科技变革、产业发展趋势和我区科技创新发展条件，坚持目标导向和问题导向相结合，坚持守正和创新相统一，到2025年，科技创新投入大幅提升，以主要领域和关键环节的创新突破带动全局，推动经济增长动力由要素驱动向创新驱动转变，开放式科技创新体系初步构建。

创新能力进一步增强。以大数据为引领的科技创新体系更加完善，财政科技投入持续增长，创新人才队伍不断壮大，主要创新指标在全省城区方阵中排位前移。实现创新平台载体数量质量双提升，布局一批市级以上重点实验室、企业技术中心、孵化器等创新平台载体。全社会研发投入强度达到3%以上，高新技术产业产值达到180亿元。

开放式创新体系进一步完善。科技创新全方位开放格局初步形成，人才、技术、资本等创新要素加快汇聚，创新资源开放共享程度明显提高，高新技术和战略新兴产业快速发展，培育支撑未来创新发展的新技术、新产品、新模式、新业态，技术合同成交额显著提升。

创新主体地位加速提升。引进、优化梯次培育一批科技型中小企业和高新技术企业，高新技术企业力争突破300家，企业研发投入不断加大，全社会研发投入强度达到3%，规模以上工业企业有R&D活动的企业占比达到35%，万人规模以上工业企业R&D人员达到20人/万人。在重点领域

形成较强竞争力的科技型企业集群，支撑部分重点产业进入价值链的中高端。

创新创业环境不断优化。引进、培育一批创新创业平台载体，协同高效的创新体系基本形成，创新资源配置实现优化，科技创新管理和服务水平得到提升，知识产权保护显著加强，各类主体的创新创业活力竞相迸发。

专栏 1 “十四五”科技创新发展主要指标		
指标名称	“十三五”指标情况	“十四五”规划目标
	2020年	2025 年
全社会研发投入强度（%）	1	2
规模以上工业企业有 R&D 活动的企业占比（%）	28.8（含高新区）	35（含高新区）
万人规模以上工业企业 R&D 人员数（人/万人）	11.7（含高新区）	20（含高新区）
高新技术企业数（区直管）（个）	103	185
高新技术产业产值（亿元）	136.43	180
技术合同成交额（亿元）		22.5
新建省级以上研发平台（个）	11（含高新区）	1 个以上

第三章 构建支撑经济社会发展的技术体系

一、大数据信息产业

全力融入贵阳市“数字活市”环境，认真实施大数据战略行动计划，以全区软件信息技术服务业为引领，全面布局产业数字化、数字产业化和数字化治理体系，构建数字流动新通道，释放数据资源新价值，以信息化、智能化为杠杆培育新动能，推进互联网、大数据、人工智能同实体经济深度融合，激发实体经济新动能，培育数字应用新业态，拓展经济发展新空间。

专栏2 大数据信息产业
数字化基础设施。围绕“新基建”对信息基础设施安全需求，研发具有内生安全功能的新一代关键信息基础设施产品，推动云端经济关联软件和信息技术服务业创新发展，深化云上观山湖远程办公、远程教育、远程医疗等生产生活关联云端服务培育。发展交通、电力、通信、地下管网等市政基础设施的标准化、数字化、智能化技术，打造高速泛在的通信网络基础设施。 **物联网和移动通信网络。**开展5G网络构架演进与无线接入增强技术研究开发。基于重点突破泛在智能物联网在网络基础设施技术体系、智能社会与智慧城区支撑、智慧家庭与智慧生活等场景中的支撑性共性关键技术。推动物联网操作系统、嵌入式软件、数据共享服务平台等的研发和产业化。 **“互联网+”** **。**推进覆盖各园区、各企业的工业互联网网络基础设施建设，培育形成较为完整的工业互联网产业链；支持以工业无源光网络（PON）、工业以太网、工业无线等技术改造提升网络。推动大数据与实体经济深度融合的关键技术研发及应用示范，深化大数据在农业、交通物流、金

融、地理信息、医疗、文创产业、智能驾驶、旅游、教育、健康与养老等行业领域创新应用和关键技术引进或研发；发展适应平台化、网络化和智能化趋势的软件工程方法、工具和环境，提升“互联网+”综合集成应用水平，培育平台型企业、平台型产业发展。

政务大数据。深化大数据在执法、社会治理、安全生产、应急救援、市场监管、药品监管、环境保护、工业互联网等领域应用技术研究；促进城市管理部门数据共享和协同应用，在能源互联网、智能交通等方面建设城市大数据资源库，提升城市精细化管理能力，探索大数据辅助决策的城市治理新方式；推动政务大数据的融合发展，推动建设服务型和开放型政府，提升现代治理能力。

智慧城市（数字孪生城市）。推动大数据、互联网、物联网等关键技术在绿色建筑、海绵城市、智慧城市、生态城市等领域集成示范应用，发展交通、电力、通信、地下管网等市政基础设施的标准化、数字化、智能化技术。深化云上观山湖远程办公、远程教育、远程医疗等生产生活关联云端服务培育；依托“数博大道”、“百花数谷”建设，打造（信息技术服务业）产业集聚示范基地，建设产城融合的新型城市，产业大道、创新大道、生态大道、展示大道、体验大道、智慧大道。

大数据安全。加强数据保护关键技术引进或研发，探索人工智能和区块链技术在大数据安全领域的应用；加快数据安全监管支撑技术研究，提升针对敏感数据泄露等安全隐患的监测发现与处置能力；鼓励企业开展自身风险评估工作，提升数据安全防护水平和应急处理能力；开展信息安全监测预警平台关键技术引进、开发。

二、中高端制造业

围绕区新型工业化和产业竞争力提升的需求，强化重点领域、关键环节的核心技术开发和创新资源集聚，突破

产业转型升级和新兴产业培育的技术瓶颈，加强高端工业软件、操作系统、管理系统、互联网平台的研发应用，系统布局智能生产线、智能车间、智能工厂等建设，以智能制造推动产业技术变革和优化升级。

专栏3　中高端制造业

汽车制造。推动汽车制造企业资源整合，围绕产业链布局创新链，重点引进或研发汽车智能制造技术；开展汽车高性能精密零部件和轻量化设计制造；开展新能源汽车、智能网联汽车关键零部件及整车集成研究。支持企业与国内外合资汽车生产企业、民族品牌汽车企业、电子电气企业建立战略联盟，发展总部经济或建立“双向研发飞地”，并以吉利整车和电子电器项目为依托，围绕整车、零部件产业链培育发展一批科技型企业。

智能装备。加强生产过程智能化和生产装备数字化应用示范，提升集散控制、数字控制等自动化和信息化技术集成创新能力，加大电子信息技术、网络技术、数控技术的应用，促进制造业向专业化、智能化、集聚化、绿色化发展。加快实施以工业机器人等智能化装备应用为重点的技术改造，引导企业建立柔性生产线，逐步建设智能工厂，实现智能生产。

绿色化改造升级。加快装备制造业、轻纺服务业及新型建材等传统产业技术升级、设备更新、数字化和绿色低碳改造，支持绿色制造共性技术研发，推广应用先进、成熟的节能新技术、新工艺、新设备和新材料。引进或研发绿色产品，鼓励企业应用轻量化、模块化、集成化、智能化等绿色设计共性技术。

三、现代服务业

围绕满足科技创新需求和提升产业创新能力，加快发展研发设计、检验检测、知识产权、创业孵化、科技咨询

等服务，提升应用技术研发、综合检验检测认证、科技成果转化能力。开展现代金融、会展服务、智慧物流等生产性服务业共性关键技术攻关，提高生产性服务业效率和专业化水平，推动我区成为全省现代服务业发展核心区和创新发展新高地。

专栏4　现代服务业

现代金融。加强移动互联网、大数据、云计算、区块链等技术与金融业跨界结合的学术、商业、产业研究。完善多层次资本市场，鼓励开展基于数据资产的创新金融服务，发展“众筹金融”，探索和推广区块链技术在金融领域的应用，集聚一批专业服务于高新技术产业的新兴金融机构，引进相关咨询服务机构和金融中介服务企业，加快后台服务中心和全省性金融网络服务平台建设，构建多元化、多层次、多功能的科技金融服务体系。营造符合科技发展需要的科技金融文化和发展环境，做好技术创新成果产业化金融服务。

会展服务。围绕打造会展产业孵化园建设，引进、培育一批会展企业、品牌展会和特色展会，形成行业配套、产业联动、运行高效的会展业服务体系；开展展会数据在线查询、展位预订、在线支付、停车导航、用户信息挖掘等技术研发；开展 VR/AR 技术、全息投影技术与移动互联网技术、资源的智能整合配置以及需求的智能响应等技术引进或研发，推进会展业向着智慧化方向发展。

智慧物流。依托高铁经济示范点建设，推动高端商贸服务业聚集发展，重点发展社区电商、农村电商、园区电商、跨境电商，建设全省最大的电商企业聚集区和区域性电子商务服务中心，提高货物装卸、分拣、转运的自动化水平，建设全区智慧物流示范区，争创全省“智慧物流港”。推广运用传化智能公路港等新型物流模式，推进发展互联网物流、物流物联网、物流大数据分析交易等智慧物流业态，促进货源、车源和物流服务等信息的高效匹配，建设区

域智慧物流枢纽。推进健康养生融合发展，打造休闲旅游业集群。

旅游。乡村休闲旅游产品研发；“山地特色农业+”休闲旅游相关技术。引进培育一批特色鲜明的骨干文化企业和富有创意的小微型文化企业、中介组织，培育发展设计服务、文化旅游及会展、教育培训、动漫游戏等文化创意产业；创新文化发展，推动文化与科技、旅游、体育、大数据等产业融合发展，全面增强旅游发展新功能，发展集生态文化旅游、健体养生、乡村旅游于一体的休闲生态旅游。

健康养生。建立“互联网+”智慧养生服务平台，支持医疗卫生服务系统、健康管理机构发展“智慧健康养生服务”“个性化健康养生服务”等新型服务业态，合理开发系统和数据增值服务，开发和推广健康服务信息系统，推进医疗、预防、保健及管理等大数据的采集、存储和共享技术的研发，把物联网、云计算等最新信息技术与健康管理服务相融合；整合医疗、健康管理、康复、养老和护理资源，发展“住、养、医、护、康”于一体的医养结合服务体系。

科技服务。围绕科学研究—技术开发—成果转化—产业化科技创新链条发展专业服务，加快发展研发设计、检验检测、知识产权、创业孵化、科技咨询等服务，提升应用技术研发、综合检验检测认证、科技成果转化能力。引进质量提升试验检测与评估、重要关键设备安全监测评估、试验检测评估标准规范等关键技术，观测、分析、测试、检验、认证等一站式服务协同技术。

四、现代都市精致农业

面向农业现代化和乡村振兴战略总要求，以乡村振兴示范区、镇、村建设为抓手，大力发展水果、蔬菜、茶叶、中药材等特色产业，推动产业向机械化、集群化方向发展，提升农业科技水平，全力打造高效农业示范园区。

专栏5　现代都市精致农业

精深加工。围绕朱昌镇赵官果蔬基地、金华镇果树基地、百花湖镇茶旅精品园等基地，重点发展特色优势农业、休闲农业和农产品精深加工，打通农产品与食品深加工企业对接渠道，引进配套企业合理开发各类资源，推动现代农业发展的物质装备和技术支撑，强化绿色导向和标准引领。

特色产业集群。着力培育农产品加工龙头企业，积极打造农产品现代物流平台。发挥好骨干龙头企业带动作用，吸纳多元主体集中入驻，打通特色农产品与食品深加工企业对接渠道，推动农产品从种养到初加工、精深加工及副产物利用链条式递增转化升值，打造专业原料、加工转化、现代物流、便捷营销融合发展的精深产业集群，探索新型商业模式。

农业示范园区。加快发展农村产业融合的新产业、新业态和新模式，强化现代农业发展的物质装备和技术支撑，坚持农业农村绿色发展理念。加快发展农村产业融合的新产业、新业态和新模式，实施休闲农业和乡村旅游精品工程，发展乡村共享经济等新业态，推动科技、人文等元素融入农业。

五、社会民生改善

围绕改善民生的科技需求，加大新型城镇化、生态环保、公共安全等领域核心关键技术引进、攻关与转化应用的力度，加快“现代都市·滨湖花城”“三感社区”建设，提升科技创新支撑引领社会发展能力。

专栏6　社会民生改善

新型城镇化。围绕新型城镇化科技需求，大力推进5G、人工智能、云计算等新一代信息技术的应用，运用“数据铁笼”“百姓拍”“社区大脑”等大数据手段推动城市管理方式创新；推进地下空间开发方法与技术、城镇能源系统、低碳绿色生态基础设施、智慧城市发展等技术研发与集成示范应用，支撑

新型城镇化建设。

生态环保。开展能源活动、工业生产、城市废弃物处理、农业活动等重点领域碳排放测算、减排技术、生态系统和改善环境质量、碳达峰碳中和、绿色转型发展方式等技术引进或研发。

公共安全。围绕社会综合治理、食品安全保障、生物安全、自然灾害监测等公共安全重大需求，推进社会治安公共管理、食品安全防控、重大公共卫生安全预警及防控、重大自然灾害监测预警、生产安全事故防控与生产安全保障、应急避险等重大技术引进、攻关和应用示范。

第四章 提升企业技术创新能力

深入实施创新型企业引进、培育行动，鼓励企业设立研发机构，深化产学研协同创新，提升企业技术创新能力，促进各类创新要素向企业集聚，激发企业创新内生动力。

一、大力培育创新型企业

加大科技型中小微企业的支持力度，发展壮大科技型企业集群。建立健全高新技术企业培育平台，跟踪服务高新技术企业发展。支持中小企业技术创新和改造升级，在产业细分领域培育一批科技含量高、盈利能力强的专业型企业。建立高成长科技企业分级分类的扶持体系，建立高新技术企业及独角兽企业培育后备库，对符合条件的入库企业予以重点扶持。鼓励龙头企业开展“内部众创”，开拓新业务、开发新产品，实现快速裂变。引进发展一批潜力大成长性好的高科技企业，盯紧一批正在起步、成长快

速、极具潜力的企业及创新创业团队，开展专题招商、精准招商、定向招商。

二、引导企业开展研发投入

进一步落实企业研发费用加计扣除、“创新券”等创新政策。搭建企业研发项目库，健全企业组织技术研发、产品创新、科技成果转化机制，引导企业逐年提高研发投入，形成创新发展的内生动力。积极引导各类投资主体投入研发活动。积极探索试点技术创新领域政府和社会资本合作模式。鼓励各类银行发展科技型分支机构，加强与融资担保、保险、创业投资、天使基金等合作。围绕大数据、物联网、基础软件和应用软件、新能源汽车、高端装备制造、智能制造、机器人、电子信息重点领域，依托重点龙头企业布局建设一批在产业技术创新中发挥核心引领作用的技术创新中心。

三、深化产学研协同创新

围绕重点领域和重点产业发展，完善产业技术创新战略联盟建设布局。支持行业龙头企业与科研院所、高校和中介服务机构联合组建产业技术创新战略联盟，联合培养人才、共享科研设施，按照企业主导、院校协作、多元投资、成果分享的原则，合作开展核心关键和产业共性技术开发。鼓励成立跨行业、跨领域协同创新联盟或协同创新组织。改革完善产业技术创新战略联盟形成和运行机制，深化产学研、上下中游、大中小企业的紧密合作，推动基于产业链的联合创新，促进产业链和创新链的深度融合。

支持企业建设专家工作站，推动企业与高校、科研院所、科研人员建立长期稳定的合作关系。

第五章 完善创新人才培育

优化科技人才发展环境，推进科技人才服务资源库建设，加大科技人才培养引进力度，加快形成人才竞争优势和区域比较优势。

一、推进科技人才服务资源库建设

加强与省、市科技专家库对接，建立区科技人才信息统计、分析和发布机制，强化人才队伍动态监测，建立科技人才信息资源服务平台。大力培养高层次科技人才和管理人才，创造尊重科研规律，尊重科研管理规律，尊重科研人员意见的良好创新环境。开展区内创新人才需求分析，构建创新人才供需有效对接机制。以重大人才工程、平台建设为抓手，围绕重点产业、重点领域、重点项目，在观山湖区“一主一特”产业布局等关键领域凝聚或培育一批高水平科学家、科技领军人才、工程师和创新团队，尤其是加快培育符合产业发展导向、创新路径清晰、创业成果显著、预期效益明确的领军型创新创业团队。

二、完善创新人才引进培育机制

多渠道加强科技计划对外开放力度，充分运用国际合作交流平台，结合区招商引资项目规划，加大重点产业领军人才引进和青年科技人才培养支持力度，围绕重大人才

需求，探索政府间跨区域科技合作框架下的科技创新人才培养渠道，加大引进一批特色产业研究领域或学术带头人，以及一批科技领军人才和创新创业团队探索，东部研发观山湖区制造等研发模式配套下的人才培养机制。加强职业专业人才培育，广泛集聚海内外高层次以及优秀大学毕业生，建立创新人才梯次培育机制。

第六章 加强科技创新平台载体建设

聚焦区战略需求，大力推进众创空间、孵化器等产业孵化和企业融通发展平台建设，探索创新平台发展新模式加强各类科技创新资源优化整合，创新运行机制，促进科技资源开发共享。

一、促进众创空间和孵化器高质量发展

加强市级以上专业化众创空间等孵化载体的评估，构建科技企业孵化育成体系，完善“众创空间—孵化器—加速器—科技园区”孵化链条，对条件成熟、绩效突出的专业化众创空间给予精准扶持。优化调整和建设一批融技术集成、产业融合、创业平台、核心辐射等多功能于一体创业园、孵化园、间隙基地和实训基地，引导众创空间向专业化、精细化方向升级。培育或引进一批骨干型市级及以上重点实验室、工程（技术）研究中心、数字经济创新孵化器、制造业创新中心等。支持符合条件的企业研发机构升级为国家级创新平台。

二、搭建大中小企业融通发展平台

紧紧围绕观山湖区“一主一特”产业定位建设科技创新产业链条，加快培育一批基于互联网的大企业创新创业平台、中小企业公共服务示范平台及电商平台。推进小微企业创新创业示范基地建设，支持建设一批制造业“双创”技术转移中心和服务平台。推进供应链创新与应用，加快形成大中小企业专业化分工协作的产业供应链体系。支持有条件的企业独立或联合高校、科研院所建设满足前沿技术研究、技术开发、试验和验证等需要的企业重点实验室、工程实验室、企业技术中心等研发平台建设，提高研发和科技成果转化能力。

三、探索创新平台发展新模式

发挥科技企业孵化器在全孵化链条的中坚作用，提升专业化孵化功能，提供多元增值服务，开展精准孵化。围绕大数据信息产业、中高端制造业、现代服务业等重点产业技术需求，探索“双向飞地”“异地孵化”等跨区域技术合作新模式，支持科研机构开展实验室能力建设，支持科研机构服务企业，强化科研机构基础研究，鼓励科研机构单独设立或与企业联合设立市场化运营的新型研发机构，加快发展跨学科、公司制新型研发机构。积极对接国内外一流科研院所、高等院校、科技研发平台、大型企业及其研究机构等，创新合作模式，支持其到观山湖区设立或共建新型研发机构。

第七章 推进科技服务体系建设

围绕满足科技创新需求和提升产业创新能力，加快发展研发设计、检验检测、知识产权、创业孵化、科技咨询等服务，提高科技成果转移转化、创新金融、市场服务效率与水平。

一、优化创新服务体系

大力发展知识产权代理、法律、信息、咨询、培训等知识产权服务。鼓励发展科技战略研究、科技评估、管理咨询等科技咨询服务，支持发展竞争情报分析、科技查新和文献检索等科技信息服务。加强计量、检测技术、检测设备研发等基础能力建设，加快发展第三方检验检测认证服务。加强科技成果全生命周期管理，探索以科技成果创新全生命周期技术成熟度不同等级（阶段）的创新激励机制，靶向支持科技研发资金，推进科学技术研究项目管理标准化；推进科技成果评价、成熟度评价、价值评估，开展科技成果线上线下交易平台建设和科技成果转移转化试点示范。

二、深化创新金融服务

加大对科技型企业、创新创业项目的扶持力度。充分发挥政策性信用贷款风险补偿资金池作用，鼓励银行开展科技金融产品和服务创新，引导银行加强对科技型中小微企业的信贷支持。引导各类金融机构和民间资金参与创新，

探索创新贷款、科技担保、股权投资、多层次资本市场、科技保险以及科技融资租赁等多样化的创新企业股权融资模式。积极为科技型中小企业上市做好服务，强化对科技型企业、科技“小巨人”企业、高新技术企业、独角兽企业的融资支持，加大科创板上市企业激励力度。

三、培育科技中介服务体系

积极培育和规范新兴产业市场中介服务体系，完善技术服务市场。积极扶持、培养生产力促进中心、评估咨询机构、科技信息中心、知识产权法律中介机构等一批服务机构，并依托中介服务机构，建立产学研信息交流服务平台。以“互联网+技术交易”为重点，建设一批线上线下相结合的技术交易市场，探索建立统一的技术信息标准和技术转移服务规范，提升信息发布、市场化评估、咨询辅导等专业化服务水平。整合政府部门、高校、科研院所及企业等跨地区、跨行业的信息资源，最大限度地使科技界、企业、高校和公众都能共享政府信息资源，为促进技术转移转化活动创造良好的环境和条件。

第八章 深化创新体制机制改革

深化改革创新和开放式创新机制，探索建立科技创新资源公共服务平台，深化科技成果使用、处置和收益权改革，加强知识产权运用和保护，形成有利于创新发展的制度体系。

一、探索建立科技创新资源公共服务机制

围绕观山湖区“一主一特”产业定位建设科技创新产业链条，建立创新主体、科技资源、科技数据、产业标准、科技服务和科技管理的互联互通和开放共享“一站式”科技创新资源公共服务平台，实行区创新资源动态管理，建立开放的决策评估循环迭代机制，为制定创新规划和政策、实施创新驱动战略提供支撑和服务。完善科技咨询专家库建设，建立高层次、常态化的企业技术创新对话、咨询制度，发挥各类行业协会、科技社团、专家和企业家在创新决策中的重要作用。

二、深化科技计划项目机制改革

坚持问题导向、目标导向、结果导向，逐步建立“企业出题、政府立题、科研院所解题、协同破题”的科技计划项目指南编制和发布机制，完善专家咨询建议、多方审核聚焦、政府部门决策部署的项目形成机制。围绕区重点产业和领域的科技创新需求，按照“需求征集、梳理凝练、智能分析、发布需求、精准对接”的实施路径，凝练和实施科技项目。

三、加强知识产权的保护和运用

加强科技项目的知识产权管理。在区科技项目立项和组织实施工作中强化重点项目的知识产权布局，提升高质量知识产权创造水平。继续实施知识产权优势企业培育工程，培育高价值专利。指导高等学校和科研院所建立健全知识产权工作机制。促进知识产权协同运用，推动建立权

利义务对等的知识产权收益分配机制，推动创新主体加强知识产权管理标准化。加强知识产权信息公共服务平台建设，借助大数据手段推进知识产权信息和数据资源免费或低收费开放。加强重点产业知识产权统计分析，助力产业创新发展。加大产学研合作，推广应用专利信息检索等系统，推动技术标准与科技创新、产业升级协同发展。

第九章 构建开放式创新格局

聚焦“双循环”经济发展新格局，加强国际、国内、县（区）间跨领域、跨学科科技合作与交流，以开放式创新弥补自身科技资源短板，实现科技创新跨越式发展。

一、加强国际科技合作

以数博会、生态文明贵阳国际论坛等国际交流合作平台深化同以东盟为重点的“一带一路”国家创新交流合作，加强国际科技合作基地建设，围绕区重点和特色产业共建国际联合合作研究中心等国际合作创新平台，吸引国外高层次创新型人才和创新团队。

二、深化国内科技合作

积极抢抓新时代西部大开发和建设贵阳西部陆海新通道机遇，坚持“引进来”与“走出去”相结合的科技发展战略，强化与粤港澳大湾区、长三角、京津冀、成渝双城经济圈等的科技交流合作。抢抓贵阳贵安“强省会”五年行动重要战略机遇期，围绕区域的特色资源和共性技术开

展联合攻关，合作共建公共技术平台、联合培养人才等创新行动，争取更多国家、自治区重大创新项目和重要创新资源汇聚观山湖区，全力构建具有区特色的对外开放创新新格局。

三、推进区县协调创新发展

继续实施区县协调发展战略，创新区县合作模式， 加速推进与贵阳国家高新区创新资源共享，加强与云岩、白云、清镇、高新区等协同差异化发展，促进要素跨区流动，积极承接中高端制造业、战略性新兴产业和现代服务业，共同培育中高端消费品贸易市场，打造要素互补、联动发展的对外开放共同体，把观山湖建成贵阳市乃至贵州省对外开放资源要素最集中、最完备、最具活力的区域，成为带动贵阳贵安开放发展的增长极。

第十章 营造激励创新的社会文化

营造开放包容创新环境，加强科学技术普及，全面提升公民科学素养，调动全社会创新积极性，汇聚成推动科技创新发展的磅礴力量。

一、营造开放包容创新环境

营造鼓励探索、宽容失败和尊重人才、尊重创造的氛围，着力营造开放包容、鼓励创新、宽容失败、全民参与的创新文化环境，吸引各类创新资源聚集，加强创新理论研究，不断探索创新规律，指导推进创新实践。进一步弘扬具有时代特征、贵州特色和观山湖区特点的创新文化，

着力激发求真务实、勇于探索、团结协作、无私奉献的创新精神，在全社会努力营造尊重人才、尊重创造、鼓励创新、宽容失败的创新氛围。大力培育企业家精神和创新文化。充分尊重群众的首创精神，广泛开展群众性科技创新活动。加强科技创新宣传力度，充分运用各类媒体，加强对重大科技成果、典型创新人物和创新企业的宣传。进一步健全完善科研诚信工作机制，发挥好社会监督和舆论引导作用，形成全社会积极向上、诚实守信的科研氛围。加强创新创业诚信建设，充分调动社会各界积极性，促进政府、企业、社会、个人有机联合。

二、加强科学技术普及

加强对国家及省、市科技成果转化、科技体制改革、科技奖励等政策宣传、指导和落地评估工作。加强科技管理信息化系统建设，探索建立供需有效对接、成果有效转化的科技信息化体系，提高创新资源配置效率，提升科技服务能力。落实普惠性财税等激励政策。加强推进科普信息化和现代化，发挥以互联网为基础的新媒体在科普工作中的作用，充分运用先进信息技术，融合、开发和分享科普信息资源，拓展科普传播渠道，创新科普手段、载体和机制。切实加强重点人群科学素质建设，引导社会增加科普投入，加强科普人才队伍建设，加强科研与科普的结合，推动实施对科研项目的科普任务要求。促进高校、科研院所和企业的优质科普资源向社会开放，开展科普活动，不断扩大科普受益面。

第十一章 保障措施

坚持创新在全省现代化建设全局中的核心地位，完善党对科技工作领导的体制机制，强化各部门在规划实施中的职责，建立稳定科技投入保障机制，加强规划统筹管理和监测评估，充分调动科技界和社会各界的积极性和创造性，确保规划实施取得明显成效。

一、加强党对科技工作的全面领导

坚持和完善党对科技工作的领导体制。贯彻党把方向、谋大局、定政策、促改革的要求，在战略谋划、政策制定、工作推进上始终按照党中央、国务院和区委、区政府的决策部署开展，为全区科技事业发展提供坚强政治保证。加强全区科技发展战略、重点任务、重大项目和年度重点工作的统筹衔接，形成各部门协同推进科技创新的工作格局。并做好规划实施的衔接与协调，加强科技创新发展规划与国家、省、市、区经济社会发展规划和科技创新专项规划的对接。

二、建立稳定科技投入保障机制

建立以政府投入为引导、企业投入为主体、金融投入为支撑、民间资本为补充的多元化、多层次、多渠道的科技创新投融资体系。加大科技创新财政投入力度，形成与GDP增长相适应的科技投入稳定增长机制，确保财政科技支出的增长幅度高于财政经常性收入的增长幅度。落实国

家支持企业技术创新的研发费用加计扣除、高新技术企业所得税优惠、固定资产加速折旧、股权激励分红、技术服务和转让税收优惠等激励政策，引导企业进一步加大研发投入。

三、加强规划统筹管理和监测评估

加强规划的实施组织，建立由科技部门牵头，各部门协同推进的规划实施体制，形成推动规划顺利实施的强大合力。强化规划权威性、严肃性，建立健全规划实施保障机制，从决策、执行、监督上落实规划实施责任，加强年度计划与规划的衔接，对规划确定的主要指标、重大任务，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。强化年度目标与规划目标的衔接，确保年度目标推动规划目标顺利实施。建立健全监督评估机制和动态调整机制。建立规划实施监测评估制度，及时掌握规划的实施进展情况；加大科技创新宣传力度，为全社会积极参与科技发展规划的有效实施提供舆论基础，确保科技发展规划的有效实施。根据国内外科技发展趋势和我区经济社会需求新变化，经评估对规划指标、目标和重点任务进行及时、动态调整。